

**Série : 1**

Exercice 1: Démontrer les relations suivantes :

1. $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$
2. $A_n^p = A_{n-1}^p + pA_{n-1}^{p-1}$
3. $\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n$

Exercice 2: Combien existe-il de nombres de trois chiffres tous différents pris parmi les chiffres $\{1, 2, \dots, 9\}$?

De même, combien existe-il de nombres de trois chiffres tous différents mais pris parmi les chiffres $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$? (on suppose que les numéros commençant par 0 sont interdits)

Exercice 3: Dans une entreprise, six postes de travail présentant des caractéristiques identiques sont à pourvoir et font l'objet d'une offre d'emploi. Dix candidats se présentent dont six femmes et quatre hommes.

Combien de sélections pourra opérer le chef du personnel si pour ces six postes ; il veut embaucher deux hommes :

- exactement ?
- au plus ?
- au moins ?

Exercice 4: Lors d'un sondage, 438 personnes ont déclaré avoir un ordinateur portable, 651 personnes ont déclaré avoir un ordinateur. Parmi elles, 116 ont déclaré avoir à la fois un ordinateur portable et un ordinateur.

Combien y a-t-il de personnes interrogées ?

Exercice 5: Au service du personnel, on compte 12 célibataires parmi les 30 employés. On désire faire un sondage : pour cela on choisit un échantillon de quatre personnes dans ce service.

1. Quel est le nombre d'échantillons différents possibles ?
2. Quel est le nombre d'échantillons ne contenant aucun célibataire ?
3. Quel est le nombre d'échantillons contenant au moins célibataire ?

Exercice 6: On considère deux événements E_1 et E_2 . On donne $\mathcal{P}(E_1) = 0,4$, $\mathcal{P}(E_2) = 0,8$ et $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = 0,3$.

Déterminer la probabilité des événements suivants :

a) $\overline{E_1}$; b) $\overline{E_2}$; c) $E_1 \cup E_2$; d) $\overline{E_1} \cap \overline{E_2}$; e) $E_1 \cap \overline{E_2}$; f) $\overline{E_1} \cap E_2$.

Exercice 7: Soit A et B deux événements tels que $\mathcal{P}(A) = \frac{1}{5}$ et $\mathcal{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$

- a) On suppose que A et B sont incompatibles. Calculer $\mathcal{P}(B)$.
- b) On suppose que A et B sont indépendants. Calculer $\mathcal{P}(B)$.
- c) On suppose que $\mathcal{P}(B) = \frac{2}{5}$. Calculer $\mathcal{P}(A \cap B)$.

Exercice 8: On jette un dé équilibré n fois. On suppose que les jets sont indépendants. Quelle est la probabilité pour :

- a) qu'il survienne au moins un as parmi les n jets ?
- b) que tous les jets donnent un as ?

Exercice 9: On dispose de n boules que l'on place "au hasard" dans n urnes (une urne pouvant contenir jusqu'à n boules).

1. Quelle est la probabilité que toutes les urnes soient occupées ?
2. Quelle est la probabilité qu'il y ait 2 boules dans une urne et $(n-2)$ autres dans $(n-2)$ urnes restantes ?

Exercice 10: Trois coffres, notés T_1 , T_2 et T_3 ont chacun deux tiroirs et dans chaque tiroir il y a une pièce. Le coffre T_1 contient deux pièces d'or, T_2 deux pièces d'argent et T_3 une

d'or et une d'argent. On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre T_2 ?

Exercice 11: Une maladie atteint 3% d'une population donnée? Un test de dépistage donne les résultats suivants :

Chez les individus malades ; 95% des tests sont positifs et 5% sont négatifs.

Chez les individus non malades ; 1% des tests sont positifs et 99% sont négatifs.

On choisit un individu au hasard.

1. Quelle est la probabilité
 - a) qu'il soit malade et qu'il ait un test positif?
 - b) qu'il ne soit pas malade et qu'il ait un test négatif?
 - c) qu'il ait un test positif?
 - d) qu'il ait un test négatif?
2. Déterminer la probabilité
 - a) qu'il ne soit pas malade sachant que le test est positif?
 - b) qu'il soit malade sachant que le test est positif?

M. BADAOU